

As respostas deverão ser enviadas no GitHub do aluno, ex:

https://github.com/fulano_de_ta/gdweb/exercicio02/

O envio na plataforma será apenas o link do GitHub.

Lista de Exercícios: Acessando e Manipulando XML com HTML e JavaScript (DOM)

Arquivo XML de Exemplo (crie um arquivo chamado **livros.xml**):

XML

Unset

```
<livraria>
  <livro id="1">
    <titulo>O Pequeno Príncipe</titulo>
    <autor>Antoine de Saint-Exupéry</autor>
    <ano>1943</ano>
  </livro>
  <livro id="2">
    <titulo>Dom Quixote</titulo>
    <autor>Miguel de Cervantes</autor>
    <ano>1605</ano>
  </livro>
  <livro id="3">
    <titulo>1984</titulo>
    <autor>George Orwell</autor>
    <ano>1949</ano>
  </livro>
</livraria>
```

Exercícios:

1. Exibir Títulos:

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="titulos"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar o arquivo **livros.xml** usando **fetch** ou **XMLHttpRequest**.
 - Parsear o XML para um objeto DOM usando **DOMParser**.
 - Acessar todos os elementos **<titulo>** utilizando **getElementsByTagName()**.

- Iterar sobre os elementos encontrados e exibir o texto de cada título dentro da `div#titulos` (crie elementos `<p>` para cada título).

2. Exibir Autores e Anos:

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="autores_anos"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acessar todos os elementos `<livro>` utilizando `getElementsByTagName()`.
 - Para cada elemento `<livro>`:
 - Acesse o elemento `<autor>` utilizando `childNodes` e `nodeName` (ou `getElementsByTagName()`).
 - Acesse o elemento `<ano>` utilizando `childNodes` e `nodeName` (ou `getElementsByTagName()`).
 - Exiba o autor e o ano de cada livro dentro da `div#autores_anos` (formate a saída como "Autor: [nome do autor], Ano: [ano]").

3. Exibir Informações de um Livro Específico (getAttribute):

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="livro_especifico"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acesse o primeiro elemento `<livro>` utilizando `getElementsByTagName('livro')[0]`.
 - Utilize o método `getAttribute()` para obter o valor do atributo `id` deste livro.
 - Acesse o elemento `<título>`, `<autor>` e `<ano>` deste mesmo livro.
 - Exiba o ID, título, autor e ano do livro dentro da `div#livro_especifico`.

4. Exibir o Primeiro Autor (firstChild, nodeValue):

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="primeiro_autor"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acesse o primeiro elemento `<livro>` utilizando `getElementsByTagName('livro')[0]`.
 - Acesse o primeiro filho deste elemento `<livro>` (que deve ser o elemento `<título>`) utilizando `firstChild`.
 - Acesse o próximo irmão deste elemento (que deve ser o elemento `<autor>`) utilizando `nextSibling`.
 - Acesse o primeiro filho deste elemento `<autor>` (que é o nó de texto com o nome do autor) utilizando `firstChild`.

- Obtenha o valor textual deste nó utilizando `nodeValue`.
- Exiba o nome do primeiro autor na `div#primeiro_autor`.

5. Exibir o Último Ano (`lastChild`, `previousSibling`, `nodeValue`):

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="ultimo_ano"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acesse o último elemento `<livro>` utilizando `getElementsByTagName('livro')[document.getElementsByTagName('livro').length - 1]`.
 - Acesse o último filho deste elemento `<livro>` (que deve ser o elemento `<ano>`) utilizando `lastChild`.
 - Acesse o primeiro filho deste elemento `<ano>` (que é o nó de texto com o ano) utilizando `firstChild`.
 - Obtenha o valor textual deste nó utilizando `nodeValue`.
 - Exiba o ano do último livro na `div#ultimo_ano`.

6. Navegar pelos Nós (`parentNode`):

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="navegacao"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acesse o elemento `<autor>` do segundo livro.
 - Utilize `parentNode` para acessar o elemento `<livro>` pai.
 - Utilize `firstChild` do elemento `<livro>` para acessar o elemento `<titulo>`.
 - Exiba o título do segundo livro na `div#navegacao`.

7. Exibir Todos os IDs (`getAttributeNode`, `nodeValue`):

- Crie uma página HTML com um elemento `<div id="ids"></div>`.
- Utilize JavaScript para:
 - Carregar e parsear o arquivo `livros.xml`.
 - Acesse todos os elementos `<livro>` utilizando `getElementsByTagName('livro')`.
 - Para cada elemento `<livro>`:
 - Utilize o método `getAttributeNode('id')` para obter o nó do atributo `id`.
 - Acesse o valor do atributo utilizando a propriedade `nodeValue` do nó do atributo.
 - Exiba o ID de cada livro na `div#ids`.

Observações:

- Lembre-se de que ao acessar elementos utilizando `childNodes`, você estará lidando com todos os tipos de nós (elementos, texto, comentários, etc.). Utilize `nodeName` e `nodeType` para identificar os nós de elemento e texto desejados.
- Para simplificar, em alguns exercícios, o uso de `getElementsByTagName()` diretamente nos elementos `<livro>` pode ser mais direto do que navegar pelos `childNodes`. O objetivo é praticar diferentes métodos de acesso do DOM.
- Certifique-se de que o arquivo `livros.xml` esteja no mesmo diretório que seus arquivos HTML, ou ajuste o caminho ao carregar o arquivo.